



EXPERIMENT

Arduino Blocks



Nivell
★★★★☆

STEAM

Objectiu de l'experiment : Sistema domòtic de control de la il·luminació mitjançant tres programes diferents.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologies – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

S'ha de prototipar un dispositiu de control de la il·luminació basat en ArduinoBlocks i TdR STEAM amb els següents tres programes:

1) Il·luminació vinculada a la llum de l'ambient; 2) Il·luminació amb seqüència dissuasòria; 3) Control manual.

Descripció de l'experiment:

Amb el comandament d'IR se selecciona el programa. A la pantalla LCD apareix el nom del programa actiu. Amb el programa 1 els dos LED s'engeguen quan la llum de l'ambient baixa del llindar fixat. Amb el programa 2 s'inicia una seqüència amb els LED quan es baixa del llindar de llum establert. Amb el programa 3 s'accionen manualment els LED amb polsadors.

Sensors/Actuadors Interns:

Polsador SW1(D2), polsador SW2(D7), LED1(D13), LED2(D12), LDR(A1) i receptor d'IR(D11).

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: LCD i comandament IR

PAS 1

Imatge amb enllaç per descarregar el fitxer



PAS 2

Consola

Connectar

Utilitza la CONSOLA d'ArduinoBlocks per comprovar el valor d'algunes de les variables establertes com ara les que s'utilitzen per establir els programes.



REPTE DE MILLORA

Dissuasió diürna: Fes que al programa 2, quan la llum estigui per sobre del llindar establert, es reproduïxin periòdicament algunes melodies al brunzidor.

